IUT Robert Schuman
Institut universitaire de technologie
Département **informatique**
Université de Strasbourg

M11 : Exercices

2026/27

Ensembles

Exercice 1

1) Définir les ensembles suivants en compréhension :
   a) $A = \{0; 3; 6; 9; 12; 15; 18\}$;
   b) $B = \{1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024\}$;
   c) $C = \{1; 3; 5; 15\}$.
2) Donner les ensembles suivants en extension :
   a) D est l'ensemble des multiples de 5 compris entre 3 et 27 ;
   b) E est l'ensemble des racines réelles du polynôme $P(X) = X^2 - 2X - 4$.

Exercice 2

Dans $E = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$, considérons les sous-ensembles $A = \{a, b, c, h\}$, $B = \{a, e, f, g, h\}$ et $C = \{c, d, f, g\}$. Expliciter les ensembles suivants :

1) $\overline{A}$;
2) $B \cup C$;
3) $A \cap C$;
4) $A \cap B \cap C$;
5) $\overline{B \cup C}$;
6) $\overline{B} \cup \overline{C}$;
7) $\overline{A \cap C}$;

8) $\overline{A} \cap \overline{C}$;

9) $(A \cap B) \cup C$;

10) $A \cap (B \cup C)$.

Exercice 3

Soient A, B et C trois sous-ensembles d'un ensemble Ω.
Les implications suivantes sont-elles vraies ? Énoncer les contraposées et réciproques associées et justifier leur valeur de vérité.

1) $A = B \Longrightarrow A \cup C = B \cup C$;

2) $(A \cap B) = A \Longrightarrow A = B$;

3) $\big[(A \cap B) = A \text{ et } (A \cup B) = A\big] \Longrightarrow A = B$.

Exercice 4

Soient A, B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E.
À l'aide d'un diagramme de Venn, confirmer ou infirmer les égalités suivantes :

1) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

2) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$;

3) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$.

Exercice 5

1) Dans $E = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$, considérons les sous-ensembles $A = \{a, b, c, h\}$, $B = \{a, c, f, g\}$ et $C = \{c, d, f, g\}$. Expliciter les ensembles suivants :
   a) $A \times B$;
   b) $(A \times B) \cap (B \times C)$;
   c) $(A \cap B) \times (B \cap C)$.
2) Soient A, B, C et D quatre sous-ensembles d'un ensemble Ω.
   Les affirmations suivantes sont-elles vraies ? Justifier. Qu'en est-il des inclusions inverses ?
   a) $(A \times B) \cup (C \times D) \subset (A \cup C) \times (B \cup D)$;
   b) $(A \times B) \cap (C \times D) \subset (A \cap C) \times (B \cap D)$.

Exercice 6

1) On se donne trois sous-ensembles d'un ensemble Ω.
   On connaît déjà l'égalité $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. En déduire une égalité de même type pour $|A \cup B \cup C|$.
2) Dans une promotion de 109 étudiants en IUT d'informatique, 45 ont déjà codé en Python, 32 en C, 30 ont déjà codé en $C\sharp$, 13 ont déjà codé en Python et en $C\sharp$, 6 ont déjà codé en $C\sharp$ et en C, 14 ont déjà codé en C et en Python et 30 n'ont jamais codé aucun de ces trois langages.
   a) Combien ont déjà codé en Python, en C et en $C\sharp$?

b) Combien ont codé en Python et en C mais pas en $C\sharp$?

c) Combien ont codé en C mais pas en $C\sharp$?

Exercice 7 (optionnel)

Voici un ensemble de triplets :

$$E = \{(\text{Darth}, \text{Vader}, \text{Sith}), \quad (\text{Han}, \text{Solo}, \text{Contrebandier}), \quad (\text{Leia}, \text{Organa}, \text{Noble}),$$
$$(\text{Luke}, \text{Skywalker}, \text{Jedi}), \quad (\text{Padmé}, \text{Amidala}, \text{Noble}), \quad (\text{Darth}, \text{Maul}, \text{Sith}),$$
$$(\text{Kylo}, \text{Ren}, \text{Adolescent}), \quad (\text{R2}, \text{D2}, \text{Robot}), \quad (\text{Darth}, \text{Sidious}, \text{Prof de maths}),$$
$$(\text{Maître}, \text{Yoda}, \text{Prof de maths}), \quad (\text{Obi-Wan}, \text{Kenobi}, \text{Jedi})\}$$

On pourrait aisément créer une table « Personnages » ayant pour attributs prénom, nom et fonction. On notera P l'ensemble des prénoms, N l'ensemble des noms et F l'ensemble des fonctions.

Notons p_N la projection de E sur N (par exemple $p_N(\text{Darth}, \text{Vader}, \text{Sith}) = \text{Vader}$). Nous avons de même les projections p_P et p_F.

a) Traduire en requête SQL l'ensemble suivant :

$$p_N(\{(x, y, z) \in E | x = \text{Darth}\}).$$

b) Traduire par un ensemble défini en compréhension la requête SQL suivante :

SELECT nom FROM Personnages WHERE fonction = 'Prof de maths' AND prénom = 'Darth' ;

ainsi que la suivante :

SELECT nom, prénom FROM Personnages WHERE prénom = 'Darth' ;

Relations et fonctions

Exercice 8

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Prouver que la relation $\mathcal{R}_n$ définie sur $\mathbb{Z}$ par :

$$a\mathcal{R}_n b \iff a \text{ et } b \text{ ont le même reste par la division euclidienne par } n \iff n \Big| (b - a)$$

est une relation d'équivalence.

Combien y a-t-il de classes d'équivalence ?

Est-ce que la relation :

$$a\mathcal{R}'_n b \iff n \Big| (a + b)$$

est une relation d'équivalence ?

Exercice 9

Soit $A = \{a, b, c, d\}$ (a, b, c et d sont des éléments distincts).
Les relations binaires suivantes sont-elles des relations d'équivalence ou des relations d'ordre ? Si elles ne le sont pas, peut-on compléter les relations pour en faire des relations d'équivalence ou d'ordre ?

1) La relation $\mathcal{R}_1$ définie par :

$$a\mathcal{R}_1 b, \quad b\mathcal{R}_1 c, \quad c\mathcal{R}_1 d, \quad d\mathcal{R}_1 a.$$

2) La relation $\mathcal{R}_2$ définie par :

$$a\mathcal{R}_2 b, \quad b\mathcal{R}_2 c, \quad c\mathcal{R}_2 d, \quad a\mathcal{R}_2 c, \quad a\mathcal{R}_2 d, \quad b\mathcal{R}_2 d.$$

3) La relation $\mathcal{R}_3$ définie par :

$$a\mathcal{R}_3 a, \quad b\mathcal{R}_3 b, \quad c\mathcal{R}_3 c, \quad d\mathcal{R}_3 d.$$

4) La relation $\mathcal{R}_4$ définie par :

$$a\mathcal{R}_4 a, \quad b\mathcal{R}_4 b, \quad c\mathcal{R}_4 c, \quad d\mathcal{R}_4 d,$$
$$b\mathcal{R}_4 c, \quad b\mathcal{R}_4 d, \quad c\mathcal{R}_4 d, \quad d\mathcal{R}_4 c, \quad d\mathcal{R}_4 b, \quad c\mathcal{R}_4 b.$$

Exercice 10

1) Soit l'application :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & x^2. \end{array}$$

Cette application est-elle injective ? surjective ? bijective ?

2) Même question avec l'application :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ & x & \longmapsto & x^2. \end{array}$$

3) Même question avec l'application :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^+ & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ & x & \longmapsto & x^2. \end{array}$$

4) Pour quels ensembles E et F l'application :

$$\begin{array}{rccc} f: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & x^2 + 1 \end{array}$$

est-elle une bijection ? Donner son application réciproque.

Exercice 11
Répondre aux questions suivantes en prenant successivement $E = \{a, b, c, d\}$, $\mathbb{N}$ puis $\mathbb{R}$.

1) Donner, si possible, l'exemple d'une application de E dans E qui est injective mais qui n'est pas surjective ;
2) Donner, si possible, l'exemple d'une application de E dans E qui est surjective mais pas bijective.

Exercice 12

1) Combien y a-t-il de bijections de l'ensemble $E_6 = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ dans lui-même, c'est-à-dire de permutations de E_6 ?
2) Combien de permutations σ de E_6 vérifient
   a) si n est pair, alors $\sigma(n)$ est pair ?
   b) si n est divisible par 3, alors $\sigma(n)$ est divisible par 3 ?
   c) Les deux conditions à la fois ?
3) Reprendre les questions précédentes en remplaçant « bijection » par« application ».

Algèbre de Boole

Exercice 13
Montrer, par calcul, les égalités suivantes dans une algèbre de Boole :

1) $xy + yz + zx = (x + y)(y + z)(z + x)$;
2) $(x + y)(y + z)(z + \overline{x}) = \overline{x}y + yz + zx = \overline{x}y + xz$;

Exercice 14

1) Comparer les tables de vérité de $\left[(a\overline{b}) + (\overline{a}b)\right]$ et $a \neq b$.
2) À l'aide de tables de vérité, vérifier que $xy + yz + zx = (x + y)(y + z)(z + x)$.

Numération et codage de nombres

Exercice 15
Compléter le tableau suivant :

Base :	2	3	4	5	8	10	16
$x_1 =$						351	
$x_2 =$	10110100						
$x_3 =$							ABC

Exercice 16
Poser les opérations suivantes :

1) $(175)_8 + (3320)_8$;

2) $(10010)_2 + (11100)_2 + (11111)_2 + (11011)_2$;

3) $(10101)_2 - (1011)_2$;

4) $(10101)_2 \times (1011)_2$;

5) $(10101)_2 \div (1011)_2$;

Exercice 17

Quel est le plus grand entier non signé et quel est le plus petit entier non signé qu'on peut obtenir sur 16 bits ? 32 bits ?

Et dans le cas signé avec le codage « complément à deux » ? Comment s'écrivent-ils ?

Exercice 18

Effectuer le calcul $197 + (-234)$ dans les cas suivants :

1) En codage « complément à deux » ;

2) En codage « DCB complément à dix ».

Arithmétique

Exercice 19

Quels sont les nombres premiers compris dans l'intervalle $[0; 21]$?

Quels sont les nombres premiers avec 21 compris dans l'intervalle $[0; 21]$?

Exercice 20

Calculer les PGCD et PPCM des nombres suivants en utilisant la décomposition en facteurs premiers puis à l'aide de l'algorithme d'Euclide :

1) 151 et 32 ;

2) 1358280 et 1433250 ;

3) 31861 et 31243.

Exercice 21

1) Écrire les tables d'addition et de multiplication pour $n = 5$. Quels sont les éléments inversibles ? Quels sont les diviseurs de 0 ?

2) Même question avec $n = 15$ (il n'est pas nécessaire de faire la table d'addition).

3) Remplir le tableau suivant :

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\overline{4}^m \mod 7$										

Émettre une conjecture et la démontrer.

Exercice 22

Effectuer les calculs suivants :

a) 3×7, -5×9, 7×82 et 4×35147652 modulo 8 ;

b) 43×72, $321054 - 783314$ et 3^{124} modulo 5 ;

c) Calculer l'inverse de $\overline{17}$ dans $\mathbb{Z}/54\mathbb{Z}$;

d) Résoudre $x^2 = 1$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$.

Exercice 23

Calculer 151^{115} modulo 551 à l'aide de l'exponentiation rapide.

Exercice 24

1) Dans le chiffrement RSA, prenons $p = 5$ et $q = 11$.
   a) Calculer n et $\varphi(n)$.
   b) Lequel de ces entiers peut être une clé de chiffrement e :

$$6, \quad 25, \quad 9?$$

   c) Calculer l'exposant de déchiffrement d (l'inverse de e modulo $\varphi(n)$).
   d) Si le message est $M = 5$, quel est le message chiffré C ?
   e) Décoder C pour retrouver M.
2) Même question avec $p = 13$ et $q = 17$.

Exercice 25

Décrypter le message suivant :

$$C = 2276,$$

sachant que la méthode de chiffrement est RSA avec pour clé publique $n = 3103$, $e = 25$.